CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Yıllar önce Ay'a giden astronotların yüzeyde bıraktığı ayak izleri bugün bile bozulmadan durmaktadır. Dünya'da ise kumsalda bırakılan bir ayak izi kısa sürede kaybolur.

Ay'daki ayak izlerinin uzun yıllar değişmeden kalmasının nedenini Ay'ın atmosferiyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: Ay'da hava olaylarını oluşturacak bir atmosfer neredeyse bulunmaz; bu nedenle orada rüzgâr esmez, yağış görülmez. İzleri silecek rüzgâr ve yağmur olmadığı için ayak izleri uzun yıllar değişmeden kalır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Fen dersinde öğretmen, "Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur." demiştir.

Doğal uydu kavramını açıklayınız. Ay'ın şeklinin neye benzediğini ve Ay ile Dünya arasındaki yaklaşık uzaklığı yazınız.

Cevap: Doğal uydular, gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gök cisimleridir; Ay da Dünya'nın etrafında belirli bir yörüngede hareket eder.
Ay'ın şekli küreye benzer. Ay ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 384.400 kilometredir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Bir gözlemci 12 Mart gecesi Ay'ı hiç görememiş ve o gece Ay'ın yeni ay evresinde olduğunu öğrenmiştir.

Bu gözlemcinin 19 Mart, 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde Ay'ı hangi ana evrelerde göreceğini nedeniyle birlikte yazınız.

Cevap: Ay, yeni ay evresinden başlayarak yaklaşık her hafta bir sonraki ana evreye geçer.
19 Mart: ilk dördün 26 Mart: dolunay 2 Nisan: son dördün

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Sınıfın penceresinden giren güneş ışığı sabah sıralara, öğlen öğretmen masasına, akşamüstü arka duvara düşmektedir.

Bunun nedenini Dünya'nın hareketiyle açıklayınız. Bu hareketin yönünü ve süresini yazınız.

Cevap: Güneş gün içinde gökyüzünde farklı konumlarda görünür; bu durum Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin sonucudur.
Dönme hareketi batıdan doğuya (saatin dönme yönünün tersine) olur ve 24 saatte tamamlanır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Aynı maddeden yapılmış iki dinamometreden birinin yayı ince, diğerinin yayı kalındır. Bu dinamometrelerle bir silginin ve dolu bir valizin ağırlığı ölçülecektir.

Silgi ve valiz için hangi dinamometrenin seçilmesi gerektiğini nedenleriyle açıklayınız.

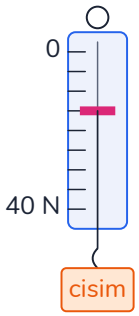
Cevap: Silgi için ince yaylı dinamometre seçilmelidir; ince yaylı dinamometre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.
Valiz için kalın yaylı dinamometre seçilmelidir; yayın kalınlığı arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri artar.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

En fazla 40 N ölçebilen, 8 eşit bölmeli bir dinamometreye bir cisim asılmıştır.

Bir bölmenin kaç N olduğunu ve cisme etki eden kuvveti işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Cevap: Bir bölme: 40 : 8 = 5 N
İbre 3 bölme inmiştir: 3 × 5 = 15 N



SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....